

CONTACT

Tél : 06 19 65 76 76
Email : antoinemroczko@gmail.com
LinkedIn : linkedin.com/in/antoine-mroczko
GitHub : github.com/ant-one-dev
Portfolio : ant-one-dev.github.io
Permis : B

PROFIL

Étudiant en M1 Systèmes Embarqués (Robotique & Drones), major de promotion. Je conçois des systèmes de bout en bout : logique VHDL sur FPGA, firmware C/C++ temps réel sur microcontrôleur et logiciel robotique sous Linux et ROS 2. Rigoureux, je valide sur matériel réel, mesures à l'appui.

COMPÉTENCES

Langages
C | C++ | Python | Java | VHDL | Matlab

Cibles & matériel
ESP32 | ARM | Arduino | Raspberry Pi | FPGA Artix-7

Bus & protocoles
UART | I²C | SPI | I²S | PWM | ADC | CAN | Bluetooth

Temps réel & robotique
RTOS | Linux embarqué | ROS 2 | Gazebo | LiDAR | DSP / FFT | OpenCV

Outils
Git | PlatformIO | Vivado | Simulink | Oscilloscope

LANGUES

Français – Maternel
Anglais – C1 (cursus 100 % anglophone)
Allemand – B1

DISTINCTIONS

Major de promotion – EFREI Paris (2023–24 et 2025–26)
Masterdev France 2025 – épreuve nationale de programmation
BIA – Brevet d'Initiation à l'Aéronautique

CENTRES D'INTÉRÊT

Musique – guitare (15 ans), basse, piano
Sport – course à pied, vélo, tennis, ski
Design 3D – Blender, Fusion 360

ANTOINE MROCZKO

ÉTUDIANT INGÉNIEUR EN SYSTÈMES EMBARQUÉS

STAGE INGÉNIEUR SYSTÈMES EMBARQUÉS (M1)

Disponibilité : stage d'août à octobre 2027 (3 mois) · ouvert à une alternance en 2027–2028

FORMATION

EFREI Paris – Panthéon-Assas Université 2023 – 2028
Diplôme d'Ingénieur du Numérique – Majeure Systèmes Embarqués, Robotique & Drones
Major de promotion (2025–2026). Section internationale (100 % des cours en anglais).

Concordia University, Montréal Août – Déc. 2025
Échange académique à l'international

Lycée Saint-Dominique 2023
Baccalauréat général (Maths, Physique-Chimie), mention Très Bien avec félicitations du jury

Academica Dual Diploma 2019 – 2023
High School Diploma américain, obtenu en parallèle du bac

PROJETS D'INGÉNIERIE

OctoMap Drone Explorer – Cartographie 3D LiDAR en temps réel 2026
ROS 2 | Gazebo | LiDAR 3D | Python / NumPy | C++ (liboctomap)
Drone simulé qui cartographie un musée en 3D ; cœur d'OctoMap réécrit et validé :

- **Chaîne ROS 2 :** LiDAR et odométrie depuis Gazebo, cartographie temps réel, vues RViz.
- **Carte probabiliste :** octree et export `.bt` validés par liboctomap (2000/2000 voxels).
- **Synchronisation capteurs :** pose interpolée à chaque scan : 96 % de faux voxels en moins.
- **Optimisation mémoire :** réglage du clamping : 17 % de RAM en moins à précision égale.
- **Qualité :** tests unitaires pytest sur les règles de mise à jour et l'octree, outils de mesure mémoire.

ESP32 Audio FX – Processeur d'effets audio temps réel 2026
C++ | ESP32 | FreeRTOS | PlatformIO | I²S | SPI | ADC | Bluetooth | FFT
Firmware complet sur ESP32, du flux Bluetooth à la sortie analogique :

- **Chaîne temps réel :** Bluetooth A2DP, 15 effets DSP, sortie I²S vers DAC, ∼9 % de CPU.
- **Interface :** écran TFT (SPI) avec spectre FFT 1024 points, potentiomètres (ADC) et boutons.
- **Multicœur FreeRTOS :** Bluetooth sur le cœur 0, audio prioritaire sur le cœur 1, interface à part.
- **Code modulaire :** classe parent `Effect`, un fichier par effet, chaîne réordonnable en direct.
- **Robustesse :** fondus anti-clic et lissage des paramètres pour un son propre en direct.

Vigibot – Robot autonome d'inspection industrielle (équipe de 5) 2026
Python | Raspberry Pi 4 | I²C | PWM | Capteurs IR & US | Multithreading | OpenCV
Robot qui franchit seul 4 zones, intégré, calibré et validé sur la plateforme réelle :

- **Intégration matérielle :** capteurs IR/US, caméra et moteurs PWM via I²C, calibrés sur site.
- **Suivi de ligne :** IR puis caméra : segmentation HSV, braquage selon position et direction.
- **Navigation :** évitement d'obstacles aux ultrasons, labyrinthe guidé par des flèches lues à la caméra.
- **Temps réel :** boucles multithreadées, machine à états entre les zones et détection d'objets YOLO.
- **Supervision :** serveur web embarqué avec flux vidéo et télémétrie en direct.

Jeu de réflexes sur FPGA (Arty A7) 2026
VHDL | Vivado | FPGA Artix-7 | FSM | ALU | PMOD
Conception matérielle synchrone 100 % VHDL, du code jusqu'au câblage sur carte :

- **Logique :** machine d'états, temps de réaction mesuré en ms, ALU comme générateur aléatoire.
- **Sorties :** animations sur les LED et sons au buzzer, à la fréquence voulue.
- **Électronique :** étage à transistor sur PMOD pour le buzzer en 5 V, synthèse et tests sous Vivado.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES & ASSOCIATIVES

Stage de recherche (M1) – Efrei Research Lab, Paris Nov. 2026 – Avr. 2027
Modélisation par IA de la stratégie de jeu au water-polo, à partir des positions des joueurs. Jeu représenté sous forme de graphes et apprentissage par renforcement (RL) des choix tactiques.

Vice-président – ICE EFREI (association technologique) 2026 – 2027
EFREI Paris
Ateliers techniques (impression 3D, Arduino, Raspberry Pi) et accompagnement des étudiants dans leurs projets électroniques.